

GUÍA TÉCNICA

Cómo funciona, se respalda y se mantiene el sitio web H2V Araucanía

Para el responsable técnico de la SEREMI de Energía o el servicio de mantención

Fecha	24 de septiembre de 2026
Destinatario	Secretaría Regional Ministerial de Energía, Región de La Araucanía
Elaborado por	Bien Público “Empoderando a los sectores Agroforestal y Productivo con Hidrógeno Verde” (código CORFO 24BP-269085). Beneficiario: CODESSER. Coejecutor: Universidad de Talca.
Sitio web	https://h2v-araucania.vercel.app
Código	https://github.com/h2varaucania/h2v-araucania (repositorio privado)

Los tres documentos del sitio, cada uno para un lector

Manual de Usuario: para quien publica contenido en el panel. No requiere conocimientos técnicos.

Protocolo de entrega: para la reunión de traspaso, con los pasos y las actas para firmar.

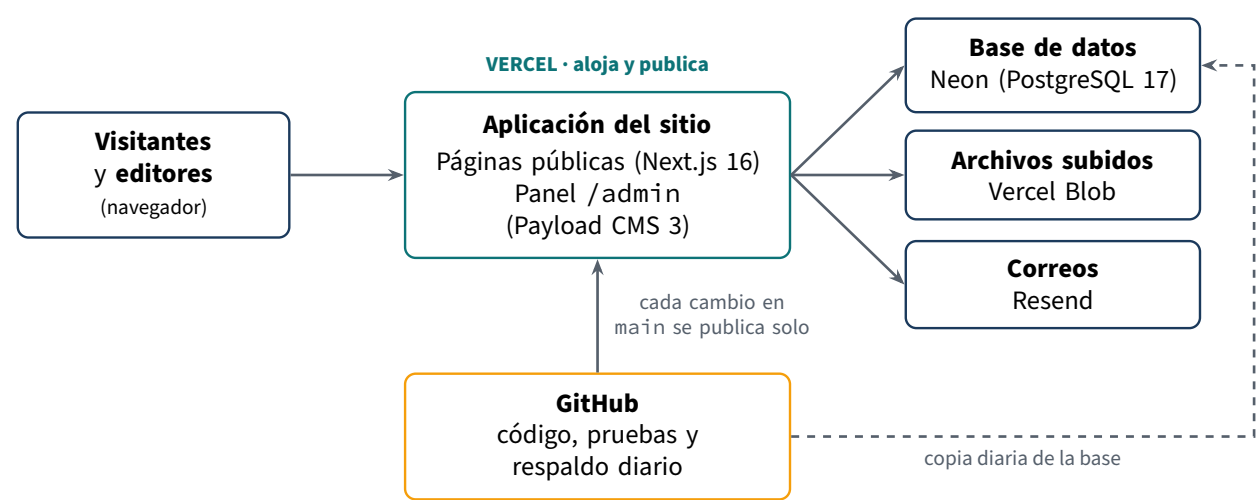
Guía técnica (este documento): para quien mantiene el sitio en línea: cuentas, respaldos, dominio, actualizaciones y qué hacer si algo falla.

Índice general

1	El sitio en una página	3
2	Cuentas, servicios y costos	3
3	Variables de entorno	4
4	Cómo se publica un cambio de código	6
5	Base de datos y migraciones	6
6	Respaldos	7
6.1	Rutina mensual (unos 15 minutos)	7
7	Dirección propia (dominio)	8
8	Mantenimiento y seguridad	9
8.1	Actualizar el software	9
8.2	Cómo está protegido	9
8.3	Cuando una persona deja la institución	9
9	Trabajar en local	10
10	Llevar el sitio a otro servidor	10
11	Pendientes conocidos	11
	Anexo. Mapa del repositorio	12

1 El sitio en una página

El sitio es **una sola aplicación** que contiene las páginas públicas y el panel de administración (/admin). El contenido que se edita en el panel se guarda en una base de datos; los archivos subidos (imágenes, PDF, capas KMZ), en un almacén de archivos; y el código, en GitHub. Cada cambio de código que llega a la rama principal de GitHub se publica solo.



Pieza	Detalle
Aplicación	Next.js 16.2 con Payload CMS 3.80 embebido (panel en español), React 19, TypeScript. Salida standalone.
Base de datos	PostgreSQL 17 en Neon, proyecto neon-crimson-blanket, base neondb, región us-east-1. Todo el contenido editable vive aquí.
Archivos	Vercel Blob, almacén h2v-araucania-blob (público). Imágenes, PDF y capas KMZ subidos desde el panel.
Correos	Resend: recuperación de contraseña y aviso de cada mensaje del formulario de Contacto.
Código	GitHub, repositorio privado h2varaucania/h2v-araucania, rama main.

La regla de oro, vista desde el lado técnico

Todo texto visible se edita en el panel y vive en la base de datos. El código solo tiene el diseño y la estructura. Por eso, el trabajo diario de la SEREMI no toca GitHub ni Vercel: solo el panel. Un informático interviene para respaldos, dominio, actualizaciones o cambios de diseño.

2 Cuentas, servicios y costos

A Vercel y a Neon se entra con la cuenta de Google h2varaucania@gmail.com, que es la llave maestra. GitHub tiene su propia cuenta, h2varaucania. Cómo se traspasan está en el Protocolo de entrega (Fase 2).

Servicio	Para qué	Cuenta y plan	Qué falta
Google	Entrada a Vercel y Neon; recibe los avisos de fallas, respaldos y seguridad.	h2varaucania@gmail.com	Traspasar (Fase 2). Alguien debe leer esa casilla.
GitHub	Código, pruebas automáticas y respaldo diario de la base.	Cuenta personal h2varaucania, plan gratuito.	Traspasar; retirar al colaborador villa lobose con salvo acuerdo de soporte.
Vercel	Aloja y publica el sitio; guarda los archivos (Blob).	Equipo h2varaucania-1077s-projects, plan Hobby (gratuito).	Decidir plan pagado o servidor propio (ver abajo).
Neon	Base de datos.	Proyecto neon-crimson-blanket, plan gratuito.	Borrar el proyecto viejo h2v-araucania-db si aún existe: es una copia de abril que confunde.
Resend	Correos del sitio.	Por confirmar con qué correo se creó.	Verificar un dominio propio (sección 7).
Dominio	Dirección propia.	No hay. h2varaucania.cl está registrado por un tercero y vence el 10-10-2026.	Lo decide y registra la institución.

El costo real: hoy US\$0, pero el plan gratuito no corresponde a una institución

Todo funciona hoy en planes gratuitos. Sin embargo, las condiciones de Vercel restringen el plan Hobby a uso “personal y no comercial”. Para un sitio institucional corresponde el plan Pro (US\$20 al mes por cada persona que publica código; quienes solo editan en el panel no cuentan) o llevar el sitio a un servidor propio (sección 10). En el plan gratuito, además, no se pueden agregar otras personas al equipo de Vercel: por eso hoy se comparte la cuenta.

3 Variables de entorno

Se configuran en Vercel → proyecto h2v-araucania → **Settings** → **Environment Variables**, entorno **Production**. **Un cambio de variable solo se aplica a las publicaciones nuevas**: después de cambiarla hay que volver a publicar (Deployments → menú de tres puntos de la publicación más reciente → **Redeploy**).

Variable	Para qué	Si falta
DATABASE_URI	Conexión a Neon (con <i>pooler</i>).	El sitio no arranca.
PAYLOAD_SECRET	Firma las sesiones del panel. Cambiarla cierra todas las sesiones.	El sitio no arranca.
BLOB_READ_WRITE_TOKEN	Guardar archivos en Vercel Blob. La crea Vercel al conectar el almacén.	Las subidas irían al disco temporal y se perderían.
RESEND_API_KEY	Enviar correos.	No hay correos; los mensajes de Contacto igual quedan en el panel.
EMAIL_FROM	Remitente con dominio propio (p. ej. no-responder@dominio).	Se usa <code>onboarding@resend.dev</code> , que solo entrega al correo dueño de la cuenta Resend.
CONTACT_EMAIL	A dónde llegan los avisos del formulario de Contacto.	Se usa <code>h2varaucania@gmail.com</code> .
NEXT_PUBLIC_SITE_URL	Dirección oficial (sitemap, robots, metadatos). Hoy: https://h2v-araucania.vercel.app .	El código usa <code>h2varaucania.cl</code> (ver pendientes).
SITE_INDEXABLE	<code>true</code> muestra el sitio en Google.	El sitio queda oculto a los buscadores (así está hoy).
NEXT_PUBLIC_FEAT_MAPA_PLUS	<code>true</code> enciende las funciones KMZ del mapa (encendidas desde el 23-09-2026).	Mapa sin formas KMZ ni descargas.
NEXT_PUBLIC_FEAT_* (otras)	Funciones opcionales que no están en uso (I18N, DASHBOARD, AI, ENCUESTAS, PWA, API).	No activarlas sin revisar el código.
NEXT_PUBLIC_GA_ID	Google Analytics.	Hoy no está configurada.
SEED_SECRET	Carga inicial de datos (<code>/api/seed</code>).	No crearla en producción.
PAYLOAD_DB_PUSH	Cambios automáticos del esquema.	No crearla en producción.

Además, GitHub guarda un secreto del repositorio: `DATABASE_URI_UNPOOLED` (Settings → Secrets and variables → Actions), la conexión *directa* a Neon que usa el respaldo diario. Si se cambia la contraseña de la base, hay que actualizarla en **los dos lugares**: `DATABASE_URI` en Vercel y este secreto en GitHub.

4 Cómo se publica un cambio de código

Cada vez que llega un cambio a la rama `main`, Vercel compila y publica solo, en unos 2 minutos. El comando de compilación está en `vercel.json`:

```
TSX_TSCONFIG_PATH=./tsconfig.json npx payload migrate && npm run build
```

Es decir: primero aplica a la base de datos las migraciones pendientes y después compila. En paralelo, GitHub corre las pruebas automáticas (`.github/workflows/ci.yml`: revisión de estilo, tipos, pruebas unitarias y compilación). Vercel **no espera** a esas pruebas.

Procedimiento recomendado para un cambio:

- 1 Sacar un respaldo: GitHub → **Actions** → “Respaldo diario de la base de datos” → **Run workflow**, y esperar que termine en verde.
- 2 Trabajar en una rama nueva y probar en local (sección 9).
- 3 Abrir un *pull request*: las pruebas automáticas corren solas.
- 4 Unir a `main`. Vercel publica.
- 5 Revisar el sitio y el panel.

Cuidado con las vistas previas y la base de datos

Como el comando de compilación aplica migraciones, una vista previa de Vercel (una rama que no es `main`) que tenga acceso a `DATABASE_URI` de producción **cambiaría la base de producción** con el código de una rama sin aprobar. Antes de usar ramas con vista previa, confirme en Vercel que `DATABASE_URI` solo esté en el entorno **Production**, o que en **Preview** apunte a una rama de prueba de Neon.

Volver atrás. Si una publicación sale mal: Vercel → **Deployments** → la publicación anterior → **Instant Roll-back**. En el plan gratuito solo se puede volver a la publicación inmediatamente anterior. Volver atrás **no deshace** los cambios que la migración ya hizo en la base de datos: para eso está el respaldo del paso 1.

5 Base de datos y migraciones

El esquema de la base está versionado en `src/migrations/`: cada archivo es un cambio, en orden, y la tabla `payload_migrations` registra cuáles ya se aplicaron. Se aplican solas al publicar.

Reglas:

- Nunca cambiar el esquema de producción a mano ni con `PAYLOAD_DB_PUSH`. Todo cambio va en una migración.
- Una migración nueva se genera y después se endurece a mano:

```
set -a; source .env; set +a
```

- ```
TSX_TSCONFIG_PATH=./tsconfig.json npx payload migrate:create
↪ nombre_del_cambio
```
- Endurecer: IF NOT EXISTS en tablas, columnas e índices; tipos y restricciones dentro de DO \$\$ ... EXCEPTION WHEN duplicate\_object THEN null; END \$\$.
  - Dejar el down vacío si borraría datos (ejemplo: src/migrations/20260924\_134519\_mensajes\_contacto.ts).
  - Probarla contra una base vacía (todas las migraciones seguidas) y volver a correrla, para confirmar que se puede repetir sin error.

**Historia que conviene conocer.** La base de producción se creó en junio de 2026 con el modo automático de Payload (*push*), antes de que existieran las migraciones. Por eso tiene algunas diferencias con una base creada solo con migraciones. La conocida (columnas obligatorias que impedían crear noticias) se corrigió con la migración 20260923\_120000\_borradores\_aceptan\_vacios. Para reproducir fallas de producción, trabajar sobre una copia restaurada de un respaldo, no sobre una base nueva.

## 6 Respaldos

| Qué                       | Cómo                                                                                                     | Dónde queda                                                     | Cuánto dura                   |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Base de datos             | Automático, todos los días a las 08:17 UTC, y a mano cuando se quiera (.github/workflows/backup-db.yml). | GitHub → Actions → artefacto h2v-backup-AAAAMMDD-HHMMSS.sql.gz. | 90 días.                      |
| Base de datos (historial) | Restauración a un momento reciente.                                                                      | Consola de Neon.                                                | Unas horas (según el plan).   |
| Archivos subidos          | A mano, con scripts/respaldar-archivos.mjs (no necesita claves).                                         | Donde se ejecute; ideal: almacenamiento institucional.          | Lo que decida la institución. |
| Código                    | Cada cambio.                                                                                             | GitHub y las copias locales.                                    | Permanente.                   |
| Noticias y eventos        | Cada publicación guarda una versión.                                                                     | Panel → pestaña Versiones.                                      | Permanente.                   |

**El punto débil: todo está en la misma cuenta**

El respaldo diario vive dentro de GitHub, en la misma cuenta que el código. Si se pierde el acceso a esa cuenta, se pierden también los respaldos. Por eso la rutina mensual incluye guardar una copia **fuera** de GitHub y de Vercel.

### 6.1 Rutina mensual (unos 15 minutos)

- 1

GitHub → **Actions**: confirmar que los respaldos diarios del mes terminaron en verde.

- 2 Abrir el respaldo más reciente → **Artifacts** → descargar el archivo y guardarlo en el almacenamiento institucional.
- 3 Respalidar los archivos subidos, desde la carpeta institucional donde se quiere dejar la copia:

```
node scripts/respaldar-archivos.mjs https://h2v-araucania.vercel.app
```

- 4 En el panel: revisar la lista de **Usuarios** (que no haya cuentas de personas que ya no están) y los **Mensajes de contacto** sin atender.

El script deja una carpeta `respaldo-archivos-AAAAAMDD/` con las imágenes, los PDF, las capas KMZ y un índice. Se puede repetir: no vuelve a bajar lo que ya está. Probado el 24-09-2026: 50 archivos (unos 85 MB con los tamaños reducidos de las imágenes) y 3 capas KMZ.

**Restaurar.** Los pasos están en `scripts/restore-db.md`. La restauración de la base está probada; la de los archivos está descrita, pero no probada.

### Los respaldos contienen datos personales

Correos y nombres de usuarios, las contraseñas cifradas y los mensajes del formulario de Contacto. Guárdelos en un lugar con acceso restringido y no los comparta. Desde el 1 de diciembre de 2026 rige la Ley 21.719 de protección de datos personales.

## 7 Dirección propia (dominio)

El dominio lo decide y lo registra **la institución, a su nombre**: un dominio `.cl` en NIC Chile con el RUT de la institución, o una dirección dentro de un dominio que ya tenga (por ejemplo, un subdominio de `energia.gob.cl`, que crea su área informática). Hoy `h2varaucania.cl` está registrado por un tercero y vence el 10-10-2026.

### Pasos, una vez decidido el dominio:

- 1 Vercel → proyecto → **Settings** → **Domains** → agregar el dominio. Vercel muestra los registros DNS exactos que hay que crear.
- 2 Crear esos registros en el DNS del dominio y esperar a que Vercel lo marque como válido.
- 3 Cambiar `NEXT_PUBLIC_SITE_URL` a la dirección nueva (con `https://`).
- 4 Si ya se quiere aparecer en Google: crear `SITE_INDEXABLE` con el valor `true`.
- 5 Resend → **Domains** → agregar el mismo dominio y crear en el DNS los registros que indica. Cuando Resend lo verifique, crear `EMAIL_FROM` con una dirección de ese dominio y, si corresponde, cambiar `CONTACT_EMAIL` a un correo institucional.
- 6 Volver a publicar (**Redeploy**).
- 7 Probar: ¿**Olvidaste tu contraseña?** con un correo institucional debe llegar; un mensaje de prueba en Contacto debe quedar en el panel con “Aviso por correo: Enviado”.

La dirección <https://h2v-araucania.vercel.app> sigue funcionando después. Vercel puede redirigirla al dominio nuevo (Settings → Domains).

## 8 Mantenición y seguridad

### 8.1 Actualizar el software

Next.js y Payload publican correcciones de seguridad con frecuencia. Un sitio que nadie actualiza acumula fallas conocidas.

- Activar las alertas de Dependabot en GitHub (repositorio → Settings → Code security → **Dependabot alerts**). Los avisos llegan al correo de la cuenta.
- Cada tres meses, o ante un aviso de seguridad, en una rama nueva:

```
npm outdated # qué versiones nuevas hay
npm update # Payload y @payloadcms/* a la última 3.x, juntos
npm install next@16 # Next.js va fijado: subirlo a la última 16.x
npm run lint && npx tsc --noEmit && npm test && npm run build
```

- Un cambio de versión mayor (Payload 4, Next.js 17) es un proyecto aparte: leer primero sus notas de migración. Probar siempre el panel en local antes de unir a main.

### 8.2 Cómo está protegido

| Medida                        | Detalle                                                                                                                                                 |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Roles del panel</b>        | Administrador (todo), Editor (publica, lee mensajes; no borra, no ve usuarios ni configuración). Solo Administradores crean cuentas y borran contenido. |
| <b>Bloqueo de entrada</b>     | 5 intentos fallidos bloquean la cuenta 10 minutos. El panel entra solo con correo y contraseña: exigir contraseñas largas.                              |
| <b>Formulario de Contacto</b> | Máximo 5 mensajes cada 15 minutos por dirección IP. Los mensajes solo los leen Administradores y Editores; nadie puede crearlos por la API.             |
| <b>Cabeceras de seguridad</b> | Content-Security-Policy, Strict-Transport-Security, X-Frame-Options (DENY), Referrer-Policy y Permissions-Policy (next.config.ts).                      |
| <b>Buscadores</b>             | Mientras no exista SITE_INDEXABLE, el sitio pide a Google no indexarlo.                                                                                 |

### 8.3 Cuando una persona deja la institución

- Eliminar su cuenta del panel o bajarle el rol el mismo día. Mantener siempre dos Administradores.
- Si tenía acceso a la cuenta de Google o a GitHub: cambiar la contraseña, reemplazar su teléfono en la verificación en dos pasos y generar códigos de respaldo nuevos.
- Si era Administrador y se fue en malos términos: cambiar PAYLOAD\_SECRET y volver a publicar (cierra todas las sesiones).

## 9 Trabajar en local

Requisitos: Node 22, Docker y git.

```
git clone https://github.com/h2varaucania/h2v-araucania.git
cd h2v-araucania
cp .env.example .env # valores locales, no los de producción
docker compose up -d postgres # PostgreSQL local
npm ci
npm run dev # sitio y panel en http://localhost:3000
npm test # pruebas unitarias
```

Para probar como en producción: `npm run build` y luego `node .next/standalone/server.js`, después de copiar `public/` y `.next/static/` dentro de `.next/standalone/`. Las pruebas de extremo a extremo (tests/e2e/, Playwright) se corren con `npm run test:e2e` contra un servidor local; no forman parte de las pruebas automáticas de GitHub.

### Trampas conocidas:

- La línea de comandos de Payload necesita `TSX_TSCONFIG_PATH=./tsconfig.json`. Los tipos se regeneran con `npm run payload:generate`, no con `payload generate:types`.
- Los comandos no cargan `.env` solos: antes, `set -a; source .env; set +a`.
- Con `NODE_ENV` distinto de `production`, Payload “arregla” en silencio el esquema de la base a la que se conecta. Para trabajar con una copia de producción: `NODE_ENV=production PAYLOAD_DB_PUSH=false`.
- Si `payload_migrations` tiene una fila llamada `dev`, las migraciones piden confirmación: borrar esa fila en la base local.
- El mapa de componentes del panel debe generarse con el almacén Blob activo. Lo hace solo, antes de cada compilación, el comando `npm run payload:importmap`. Si se genera sin él, el panel de producción queda en negro.
- Para `pg_dump` se usa la conexión directa de Neon (sin `-pooler`).

## 10 Llevar el sitio a otro servidor

Si la institución prefiere alojarlo en sus servidores, el repositorio ya trae `Dockerfile` (Node 22, salida `standalone`) y `docker-compose.prod.yml` (aplicación y PostgreSQL). Es trabajo de un informático, del orden de uno a dos días:

- 1 Crear un PostgreSQL 17 y restaurar el último respaldo (`scripts/restore-db.md`).
- 2 Archivos: sin `BLOB_READ_WRITE_TOKEN`, el sitio guarda las subidas en disco (`public/uploads/`, en un volumen persistente). Copiar ahí el contenido de `media/` y, en `public/uploads/capas-geo/`, el de `capas-geo/` del respaldo de archivos. Otra opción es seguir usando Vercel Blob con su token.
- 3 Configurar las variables de entorno (sección 3), servir con HTTPS detrás de un proxy y aplicar las migraciones (`npx payload migrate`) antes de arrancar.

- 4 Apuntar el dominio al servidor nuevo y comprobar el panel, las subidas y el formulario de Contacto.

## 11 Pendientes conocidos

| Pendiente                                                                                                                                        | Qué hacer                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Los borradores de noticias se pueden leer por la API pública (/api/noticias).                                                                    | Leer solo publicados para quien no inició sesión. |
| Desde el 22-09-2026 las imágenes nuevas pierden sus tamaños reducidos (efecto de addRandomSuffix). El sitio usa el original, así que no se nota. | Revisar la configuración del almacenamiento.      |
| Faltan tildes en textos del código: menú “Hidrogeno Verde”, tarjetas de la portada, Noticias y Eventos.                                          | Corregir en el código.                            |
| Si falta NEXT_PUBLIC_SITE_URL, el código usa h2varaucania.cl, dominio de un tercero.                                                             | Cambiar ese valor por defecto.                    |
| Los correos solo llegan al dueño de la cuenta Resend.                                                                                            | Dominio propio (sección 7).                       |
| El aviso de cookies menciona Google Analytics, que no está configurado.                                                                          | Configurarlo o ajustar el aviso.                  |
| Plan Hobby de Vercel para un sitio institucional.                                                                                                | Plan Pro o servidor propio.                       |
| Las pruebas de extremo a extremo no corren en GitHub.                                                                                            | Agregarlas al flujo de pruebas.                   |

## Anexo. Mapa del repositorio

| Carpeta o archivo              | Qué contiene                                                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| src/app/(frontend)/            | Las páginas públicas.                                                                  |
| src/app/(payload)/             | El panel / admin y la API de Payload.                                                  |
| src/app/api/                   | Rutas propias: contacto, descargas, mapa KMZ, búsqueda, carga inicial.                 |
| src/collections/               | Colecciones del panel: noticias, documentos, proyectos, capas KMZ, mensajes, usuarios. |
| src/globals/                   | Los textos editables de cada página, Contacto, Configuración y la Guía de uso.         |
| src/content/defaults/          | Textos por defecto cuando el panel está vacío.                                         |
| src/migrations/                | Cambios de esquema de la base, en orden.                                               |
| src/lib/                       | Utilidades: permisos, correo, mapa y KMZ, límites de envío.                            |
| tests/                         | Pruebas de extremo a extremo y datos de prueba.                                        |
| scripts/                       | Respaldo de archivos, restauración y utilidades de base de datos.                      |
| .github/workflows/             | Pruebas automáticas y respaldo diario.                                                 |
| vercel.json                    | Comando de compilación (migraciones y compilación).                                    |
| docs/manual-usuario/           | Manual de Usuario (fuente, herramientas, PDF y Word).                                  |
| docs/traspaso/                 | Protocolo de entrega.                                                                  |
| docs/tecnico/                  | Esta guía.                                                                             |
| docs/INTERFAZ_ADMIN_TECNICA.md | Descripción detallada de cómo está construido el panel.                                |
| docs/EDITABILIDAD_TOTAL.md     | El estándar que sigue el sitio: todo texto visible se edita en el panel.               |
| docs/archivo/                  | Documentos antiguos, reemplazados por los tres actuales. Solo como historia.           |